Paskaita 21

Determinantai ir apgręžiamumas

Remiamės.

Santrauka 2: Baigtines sumas galima pergrupuoti, o indukcija įrodo teiginius kiekvienam teigiamam sveikajam dydžiui.
Santrauka 17: Elementariosios eilučių operacijos redukuoja kiekvieną matricą į laiptinę ir redukuotą laiptinę eilučių formą. Daugybos operacijose dalinama tik iš nenulinių skaliarų.
Santrauka 19: Operacija yra daugyba iš jos elementariosios matricos iš kairės. Sandaugos vaizduoja kompoziciją ir yra asociatyvios.
Santrauka 20: Determinantas apibrėžtas skleidiniu pagal pirmąjį stulpelį. Viršutinių trikampių matricų determinantai yra įstrižainės elementų sandaugos ir $\det I_n = 1$. Kvadratinė matrica yra apgręžiama tada ir tik tada, kai jos redukuota forma yra I_n.

Tikslai. *Iš rekursinio determinanto apibrėžimo išvesime taisykles elementariosioms eilučių operacijoms. Šiomis taisyklėmis eliminaciją paversime determinanto skaičiavimu ir įrodysime, kad determinantas nenulinis tada ir tik tada, kai kvadratinė matrica apgręžiama. Tas pačias operacijas pritaikę sandaugai, įrodysime multiplikatyvumą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti determinanto tiesiškumą eilutės atžvilgiu ir eilučių operacijų taisykles iš skleidinio pagal pirmąjį stulpelį.
- Apskaičiuoti determinantą eliminacijos būdu, užrašant kiekvieną mastelio daugiklį ir ženklą.
- Įrodyti nenulinio determinanto sąlygos ir apgręžiamumo lygiavertiškumą.
- Įrodyti multiplikatyvumą ir išvesti jo pasekmes atvirkštinėms matricoms bei realiesiems tūriams.

21.1 Tiesiškumas vienos eilutės atžvilgiu

Fiksuokime $K = \mathbb{R}$ arba $K = \mathbb{C}$ ir laikykime visas matricas kvadratinėmis, kurių dydis $n \geq 1$. Naudosime 20-oje paskaitoje apibrėžtą determinantą, o ne naują apibrėžimą eilučių taisyklėmis. Horizontaliai užrašytoms eilutėms tegul $D_r(u)$ žymi determinantą, kurio eilutė r yra $u \in K^{1\times n}$, o visos kitos eilutės fiksuotos. Determinantas yra *tiesinis eilutės r atžvilgiu*, jei

$$D_r(cu + dv) = cD_r(u) + dD_r(v) \qquad (u, v \in K^{1\times n},\ c, d \in K). \tag{21.1}$$

Tiesiškumas galioja kiekvienai eilutei atskirai. Taikant šią tapatybę, kitos eilutės fiksuojamos. Ji neteigia, kad determinantas yra tiesinė visos matricos funkcija.

Pavyzdžiui, skleiskime pagal pirmąjį stulpelį ir keiskime antrąją eilutę (u_1, u_2, u_3):

$$\det\begin{pmatrix} a & b & c \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ d & e & f \end{pmatrix} = a\det\begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ e & f \end{pmatrix} - u_1\det\begin{pmatrix} b & c \\ e & f \end{pmatrix} + d\det\begin{pmatrix} b & c \\ u_2 & u_3 \end{pmatrix}.$$

Vidurinis minoras pašalina keičiamą eilutę. Todėl fiksuotas determinantas dauginamas iš keičiamos eilutės elemento u_1. Kiti minorai išlaiko keičiamą eilutę be jos pirmojo elemento. Šiuos atvejus skirsime indukcijos įrodyme.

Teorema 21.1 (Tiesiškumas eilutės atžvilgiu)**.** *Rekursiškai apibrėžtas determinantas yra tiesinis kiekvienos eilutės atžvilgiu.*

Įrodymas. Įrodysime indukcijos būdu pagal n. Kai dydis yra 1, determinantas yra vienintelis matricos elementas, todėl jo atžvilgiu tiesinis. Tarkime, kad tiesiškumas eilutės atžvilgiu įrodytas dydžiui $n-1$, ir dydžiui $n \geq 2$ fiksuokime eilutės indeksą $r \in \{1, \ldots, n\}$. Išskleiskime determinantą pagal stulpelį 1 kaip formulėje (20.2).

Naryje su indeksu $i = r$ pomatricė gaunama išbraukus kintančią eilutę. Todėl jos determinantas fiksuotas, o koeficientas stulpelyje 1 yra $cu_1 + dv_1$. Šis narys išskaidomas į c kartų padaugintą jo reikšmę eilutei u ir d kartų padaugintą jo reikšmę eilutei v.

Kiekviename naryje su indeksu $i \neq r$ pirmojo stulpelio koeficientas priklauso kitai eilutei ir yra fiksuotas. Pomatricėje lieka kintanti eilutė be pirmojo elemento. Ši pomatricės eilutė yra $c(u_2, \ldots, u_n) + d(v_2, \ldots, v_n)$. Pagal indukcijos prielaidą pomatricės determinantas išskaidomas į tokį patį dviejų atitinkamų pomatricių determinantų tiesinį darinį. Fiksuotas ženklas ir pirmojo stulpelio koeficientas daugina abidvi dalis.

Todėl kiekvienas baigtinio skleidinio narys išskaidomas reikiamu būdu. Juos sudėję gauname formulę (21.1) dydžiui n. Tai užbaigia indukciją kiekvienai eilutei ir kiekvienam dydžiui. ∎

Nulinė eilutė duoda nulinį determinantą: tiesiškumo formulėje pasirinkime $c = d = 0$. Vieną eilutę padauginę iš $c \in K$, determinantą padauginame iš c, pasirinkę kitą skaliarą lygų nuliui. Kiekvieną eilutę padauginę po vieną kartą, matricai $A \in K^{n\times n}$ gauname

$$\det(cA) = c^n \det A.$$

Tai apima ir $c = 0$, nes $n \geq 1$. Rodiklis skaičiuoja padaugintas eilutes. Bendruoju atveju tai nėra tik vienas daugiklis c.

21.2 Vienodos eilutės, sukeitimai ir sudėtys

Pirmiausia įrodysime determinantą paverčiantį nuliu rezultatą, reikalingą eilučių sukeitimui.

Lema 21.2 (Vienodos gretimos eilutės)**.** *Jei dvi gretimos kvadratinės matricos eilutės yra lygios, jos determinantas lygus nuliui.*

Įrodymas. Dydžiui 2 formulė yra $ad - cb$. Vienodoms eilutėms (a, b) ir (a, b) ji duoda $ab - ab = 0$. Tarkime, kad rezultatas galioja dydžiui $n - 1$. Nagrinėkime dydį $n \geq 3$ su vienodomis gretimomis eilutėmis r ir $r + 1$. Išskleiskime pagal stulpelį 1. Jei išbraukta eilutė i nėra nė viena iš šių eilučių, pomatricėje jos lieka vienodos ir gretimos. Pagal indukciją pomatricės determinantas lygus nuliui.

Lieka tik nariai, kuriuose išbraukiama eilutė r arba eilutė $r+1$. Jų pirmojo stulpelio elementai lygūs. Jų pomatricės vienodos: abiem atvejais tarp kitų eilučių toje pačioje vietoje lieka viena tos pačios eilutės kopija. Jų ženklai $(-1)^{r+1}$ ir $(-1)^{r+2}$ yra priešingi. Todėl šie du nariai susiprastina. Visas skleidinys lygus nuliui. Indukcija įrodo rezultatą. Kai dydis yra 1, dviejų gretimų eilučių nėra. ∎

Fiksuokime visas kitas eilutes, o į gretimas vietas įrašykime eilutes $u+v$. Pagal lemą 21.2 šis determinantas lygus nuliui. Kiekvienoje iš šių vietų pritaikę tiesiškumą eilutės atžvilgiu, išskleidžiame jį į keturis narius:

$$0 = D(u,u) + D(u,v) + D(v,u) + D(v,v) = D(u,v) + D(v,u).$$

Čia $D(u,v)$ žymi determinantą su šiomis dviem eilutėmis nurodyta tvarka. Pagal lemą nariai su vienodomis eilutėmis lygūs nuliui. Todėl sukeitę gretimas eilutes pakeičiame ženklą.

Bet kokioms eilučių vietoms $r < s$ sukeiskime jų eilutes gretimais sukeitimais. Pradinę eilutę r perkelkime žemyn į vietą s, atlikdami $s-r$ sukeitimų. Pradinė eilutė s tada yra vietoje $s-1$. Perkelkime ją aukštyn į vietą r, atlikdami dar $s-r-1$ sukeitimų. Visos tarpinės eilutės grįžta į pradines vietas. Bendras skaičius $2(s-r)-1$ yra nelyginis, todėl sukeitus bet kokias dvi skirtingas eilutes determinanto ženklas pasikeičia. Jei vienodos eilutės nėra gretimos, jas galima sugretinti gretimais sukeitimais. Pagal lemą gautas determinantas lygus nuliui. Atvirkščiai pakeitę ženklus matome, kad pradinis determinantas taip pat buvo lygus nuliui.

Dabar eilutę i pakeiskime eilutės i ir c kartų padaugintos kitos eilutės j suma, kur $i \neq j$. Iš tiesiškumo gauname pradinio determinanto ir c kartų padauginto determinanto, kuriame eilutės i ir j yra lygios, sumą. Antrasis determinantas lygus nuliui. Todėl ši eilučių sudėtis išsaugo determinantą kiekvienam $c \in K$.

Teorema 21.3 (Determinantai atliekant eilučių operacijas)**.** *Kvadratinei matricai virš K sukeitus dvi skirtingas eilutes, determinanto ženklas pakeičiamas priešingu. Vieną eilutę padauginus iš $c \in K$, determinantas padauginamas iš c. Prie eilutės pridėjus c kartų padaugintą kitą eilutę, determinantas nesikeičia. Nulinė eilutė arba dvi vienodos eilutės duoda nulinį determinantą.*

Visi teiginiai išvesti iš pirmojo stulpelio apibrėžimo. Grįžtamajai eliminacijai daugybos daugiklis turi būti nenulinis. Pati determinanto daugybos tapatybė galioja ir nuliniam daugikliui.

Pavyzdžiui, užrašydami visus tris pakeitimus, pradėkime nuo

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iš apibrėžiančio skleidinio pagal pirmąjį stulpelį gauname $\det M = 2(-1) - 1(1) + 3(2) = 3$. Eilutę 1 padauginkime iš -3, sukeiskime eilutes 2 ir 3, o tada prie eilutės 3 pridėkime dukart padaugintą naująją eilutę 1. Gauta matrica yra

$$W = \begin{pmatrix} -6 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ -11 & -7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Daugyba determinantą padaugina iš -3, sukeitimas – iš -1, o sudėtis – iš 1. Todėl

$$\det W = (-1)(-3)\det M = 9.$$

Neigiamas daugiklis ir eilučių sukeitimas duoda atskirus ženklus. Užrašant operacijas, nė vieno iš jų praleisti negalima.

21.3 Determinanto skaičiavimas eliminacijos būdu

Tarkime, kad grįžtamųjų eilučių operacijų seka matricą $A \in K^{n\times n}$ paverčia viršutine trikampe matrica U. Tegul s skaičiuoja sukeitimus, o $c_1, \dots, c_k \neq 0$ yra visi faktiškai taikyti eilučių daugybos daugikliai. Eilučių sudėčiai daugiklio nereikia. Nuosekliai taikydami teoremą 21.3, gauname

$$\det U = (-1)^s (c_1 \cdots c_k) \det A.$$

Jei daugybų nėra, naudokime tuščią sandaugą 1. Todėl pagal 20-osios paskaitos įstrižainės sandaugos formulę

$$\det A = \frac{(-1)^s}{c_1 \cdots c_k} u_{11} u_{22} \cdots u_{nn}. \tag{21.2}$$

Vardikliai nenuliniai, nes eilučių operacijos grįžtamosios. Kai eliminacijoje taikomos tik eilučių sudėtys ir sukeitimai, vardiklis lygus 1. Kiekviena kvadratinė laiptinės formos matrica yra viršutinė trikampė. Jos nuoseklių bazinių stulpelių indeksai atitinkamose eilutėse yra ne mažesni nei $1, 2, \dots$, o nulinės eilutės yra žemiau jų. Taigi Gauso eliminacija visada leidžia taip skaičiuoti, įskaitant matricas, kuriose trūksta bazinių elementų.

Nagrinėkime realųjį parametrą $\lambda \in \mathbb{R}$ matricoje

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Sukeiskime pirmąsias dvi eilutes. Iš eilutės 3 atimkime dukart padaugintą naująją eilutę 1, o iš eilutės 4 – eilutę 1. Matrica tampa

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & \lambda - 2 \end{pmatrix}.$$

Iš kiekvienos iš eilučių 3 ir 4 atimkime eilutę 2. Gauta viršutinė trikampė matrica yra

$$U_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}.$$

Taikytas tik vienas sukeitimas ir determinantą išsaugančios sudėtys. Todėl determinantas yra

$$\det A_\lambda = -\det U_\lambda = -4(\lambda - 2).$$

Ši lygybė galioja ir kai $\lambda = 2$. Dalyba iš $\lambda - 2$ nebuvo taikyta. Trikampė matrica turi keturis bazinius elementus, kai $\lambda \neq 2$, ir tris, kai $\lambda = 2$. Pastaruoju atveju paskutinei koordinatei priskyrę 4 ir skaičiuodami atgal, gauname vienalytės sistemos stulpelį $(-11, -3, 6, 4)$. Jo pradinės kairiosios pusės yra $-6+6 = 0$, $-11+3+8 = 0$, $-22+18+4 = 0$ ir $-11-3+6+8 = 0$. Nenulinis stulpelis patvirtina neapgręžiamumą tai parametro reikšmei.

21.4 Nenulinio determinanto kriterijus

Teorema 21.4 (Determinantas ir apgręžiamumas). *Kai $A \in K^{n\times n}$, matrica A yra apgręžiama tada ir tik tada, kai* $\det A \neq 0$.

Įrodymas. Redukuokime matricą A į redukuotą laiptinę eilučių formą R. Bendras grįžtamųjų operacijų determinanto daugiklis yra nenulinis skaliaras κ, todėl pagal eilučių operacijų teoremą $\det R = \kappa \det A$.

Jei matrica A yra apgręžiama, pagal 20-osios paskaitos eliminacijos kriterijų $R = I_n$. Taigi $1 = \kappa \det A$, todėl $\det A \neq 0$. Jei matrica A nėra apgręžiama, jos redukuota kvadratinė matrica turi mažiau nei n bazinių elementų. Kiekviena nenulinė eilutė turi po vieną bazinį elementą, todėl matrica R turi nulinę eilutę. Todėl $0 = \det R = \kappa \det A$. Daugiklis κ nenulinis, todėl $\det A = 0$. Abu atvejai įrodo abidvi lygiavertiškumo kryptis. ∎

Kvadratinė matrica, kurios determinantas lygus nuliui, vadinama *singuliariąja*. Pagal teoremą tai yra būtent neapgręžiama kvadratinė matrica. Kvadratinė matrica, kurios determinantas nenulinis, vadinama *nesinguliariąja*. Nagrinėjamai šeimai teorema duoda apgręžiamumą tada ir tik tada, kai $\lambda \neq 2$, kaip ir bazinių elementų skaičiavimas. Nulinis determinantas nereiškia, kad pati matrica nulinė, kaip rodo A_2. Jis nusako neapgręžiamumą, o ne visų elementų lygybę nuliui.

21.5 Multiplikatyvumas pagal eilučių operacijas

Teorema 21.5 (Multiplikatyvumas). *Matricoms $A, B \in K^{n\times n}$ galioja*

$$\det(AB) = \det A \det B. \tag{21.3}$$

Įrodymas. Pasirinkime grįžtamąsias eilučių operacijas, redukuojančias A į R. Tegul E yra jų elementariųjų matricų sandauga, taigi $R = EA$. Tegul $\kappa \neq 0$ yra jų determinanto daugiklių sandauga. Daugikliai priklauso tik nuo šių operacijų, o ne nuo pradinės matricos. Tą pačią seką pritaikę bet kokiai kvadratinei matricai M, gauname $\det(EM) = \kappa \det M$. Tai išplaukia kiekviename žingsnyje taikant įrodytas eilučių operacijų taisykles.

Jei matrica A apgręžiama, jos redukuota forma pagal 20-ąją paskaitą yra I_n. Daugiklio tapatybę pirmiausia pritaikykime matricai $M = A$, tada matricai $M = AB$. Iš asociatyvumo gauname $E(AB) = (EA)B = B$, todėl

$$1 = \kappa \det A, \qquad \det B = \kappa \det(AB).$$

Iš antrosios lygybės ir pirmosios šiuo atveju gauname $\det(AB) = \det A \det B$.

Jei matrica A yra singuliari, matrica R turi nulinę eilutę, kaip įrodyta ankstesniame kriterijuje. Ši matricos RB eilutė taip pat nulinė, nes kiekvienas jos elementas yra skaliarų sandaugų, lygių nuliui, suma. Taigi $\det(RB) = 0$. Pagal asociatyvumą $RB = E(AB)$, todėl $0 = \kappa \det(AB)$ ir $\det(AB) = 0$. Taip pat dėl singuliarumo $\det A = 0$, todėl reikiama dešinioji pusė lygi nuliui. Tai įrodo formulę likusiu atveju, be jokios sąlygos matricai B. ∎

Pavyzdys 21.6 (Sandauga lauke $\mathbb{C}$). Kompleksinėms matricoms

$$P = \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix},$$

apskaičiuokime jų sandaugos determinantą. Jų determinantai yra atitinkamai $1 - \mathrm{i}^2 = 2$ ir $-\mathrm{i}$. Todėl iš multiplikatyvumo gauname $\det(PQ) = -2\mathrm{i}$. Tiesiogiai apskaičiuota sandauga yra

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix},$$

o jos dydžio 2 determinantas taip pat yra $1 \cdot 0 - 2\mathrm{i} = -2\mathrm{i}$. Nenulinė reikšmė įrodo, kad sandauga apgręžiama lauke $\mathbb{C}$. Šis skaliarinis skaičiavimas nepriskiria kompleksinėms matricoms realiojo tūrio su ženklu prasmės.

Apgręžiamai matricai A pritaikę sandaugos taisyklę lygybei $AA^{-1} = I_n$, gauname

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}.$$

Dalyba leistina pagal teoremą 21.4. Kiekvienam sveikajam $r \geq 0$ kartotinai daugindami gauname $\det(A^r) = (\det A)^r$, pradėję nuo $\det I_n = 1$, kai $r = 0$. Šiuo atveju skaliaro laipsnis taip pat reiškia 1, įskaitant singuliarią matricą A. Iš tiesiškumo eilutės atžvilgiu neišplaukia formulė $\det(A + B) = \det A + \det B$. Kai $n = 2$, matricos $A = B = I_2$ duoda $\det(A + B) = 4$, o $\det A + \det B = 2$. Tai išlaiko skirtumą tarp tiesiškumo vienos eilutės atžvilgiu ir teiginio apie visą matricą.

Realiųjų 3×3 dydžio matricų multiplikatyvumas taip pat nusako tūrio pokytį. Tegul stulpeliai u, v, w aprašo surikiuotą gretasienį. Po tiesinio atvaizdavimo $x \mapsto Ax$ stulpeliai yra Au, Av, Aw. Iš matricų daugybos apibrėžimo gauname $[\, Au\ Av\ Aw \,] = A[\, u\ v\ w \,]$. Todėl jų tūris su ženklu yra

$$\det[\, Au\ Av\ Aw \,] = \det A \det[\, u\ v\ w \,].$$

Paėmę modulius, gauname įprastojo tūrio daugiklį $|\det A|$, įskaitant nulį singuliariam atvaizdavimui. Kai pradinis tūris nenulinis, o matrica A nesinguliari, orientacija pasikeičia tada ir tik tada, kai $\det A < 0$. Tas pats sandaugos argumentas dviejose realiosiose dimensijose duoda ploto su ženklu daugiklį $\det A$ ir įprastojo ploto daugiklį $|\det A|$. Skaičiavimas 20-osiose pratybose yra vienas toks realusis afininis pavyzdys. Poslinkis susiprastina sudarant kraštinių stulpelius.

Santrauka 21.

- Teorema 21.1: determinantas yra tiesinis kiekvienos eilutės atžvilgiu atskirai, fiksavus kitas eilutes. Atskiru atveju $\det(cA) = c^n \det A$, kai $n \geq 1$.
- Teorema 21.3: sukeitimas pakeičia ženklą, eilutės daugyba padaugina determinantą iš skaliaro, o kitos eilutės kartotinio pridėjimas išsaugo determinantą. Nulinė eilutė arba vienodos eilutės duoda nulinį determinantą.
- Formulė (21.2): eliminacija apskaičiuoja determinantą pagal trikampės matricos bazinius elementus, užrašant kiekvieną sukeitimą ir nenulinį eilutės daugybos daugiklį.
- Teorema 21.4: kvadratinė matrica yra apgręžiama tada ir tik tada, kai jos determinantas nenulinis. Singuliarios matricos determinantas lygus nuliui.
- Teorema 21.5: tapatybė $\det(AB) = \det A \det B$ galioja vienodo dydžio kvadratiniams daugikliams. Todėl $\det(A^{-1}) = 1/\det A$, kai matrica A apgręžiama. Realiesiems atvaizdavimams įprastasis plotas arba tūris padauginamas iš $|\det A|$.

Per 21-ąsias pratybas eilučių taisykles ir sandaugos dėsnį taikysime naujiems duomenims ir išimtiniams atvejams. Toliau, 22-oje paskaitoje, išvesime skleidinius pagal kitas eilutes ir stulpelius bei adjunguotosios matricos formulę.

Literatūra

D. C. Lay, S. R. Lay ir J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 5-asis leid., Pearson, 2016, §§3.1–3.3. S. Lang, *Introduction to Linear Algebra*, 2-asis leid., Springer, 1986, VII skyrius.